

Manipulasi Citra Digital Menggunakan OpenCV

Naufal Ahnafussidqi Perdana/ 452024611023

Pendahuluan

Pengolahan citra digital pada dasarnya adalah cara memanipulasi gambar lewat teknik tertentu, entah untuk mempercantik tampilannya atau menggali informasi yang tersembunyi di dalamnya. Di praktikum ini saya memakai OpenCV, library yang paling sering dipakai untuk keperluan semacam ini karena fungsinya lengkap dan cukup ringan dijalankan.

Ada enam teknik yang dicoba: konversi BGR ke RGB, resize citra, image blending, image negative, transformasi logaritmik, dan transformasi gamma. Semuanya dikerjakan di Google Colab menggunakan Python, lalu hasilnya saya bandingkan satu per satu untuk melihat bagaimana masing-masing teknik memengaruhi tampilan dan nilai pixel citra.

Citra yang Digunakan



Hasil dan Pembahasan

1. Membaca Citra dan Konversi Warna

Dua citra berhasil dibaca menggunakan OpenCV. Karena OpenCV membaca gambar dalam format BGR, bukan RGB, saya perlu mengonversinya dulu supaya warnanya tidak terbalik saat ditampilkan lewat Matplotlib. Setelah dikonversi, warna citra memang terlihat lebih sesuai dengan aslinya - tidak ada lagi corak kebiruan yang aneh.

Image 1 (BGR)



Image 2 (BGR)



Image 1 (RGB)



Image 2 (RGB)



Resize Citra

Kedua citra saya resize ke ukuran 600 x 400 pixel supaya dimensinya sama. Ini langkah wajib sebelum blending, karena OpenCV tidak bisa menggabungkan dua citra yang ukurannya berbeda.

Image 1 Asli



Image 1 Resize



Image 2 Asli



Image 2 Resize



Image Blending

Saya mencoba tiga kombinasi bobot untuk image blending: (0,2; 0,8), (0,5; 0,5), dan (0,8; 0,2). Polanya cukup jelas - citra dengan bobot lebih besar akan lebih terlihat dominan di hasil akhirnya.



Image Negative

Image negative dikerjakan dengan membalik nilai pixel citra. Area yang tadinya terang jadi gelap, dan sebaliknya - efeknya mirip seperti melihat klise foto film lama. Histogram citra juga ikut berubah mengikuti pembalikan nilai pixel tersebut.



Transformasi Logaritmik

Transformasi logaritmik menaikkan intensitas di area gelap, jadi detail yang tadinya susah dilihat jadi lebih jelas. Sebaliknya, area yang memang sudah terang nyaris tidak berubah banyak.



Transformasi Gamma

Saya uji dengan nilai gamma 0,5; 1; 2; dan 2,5. Gamma 0,5 bikin citra lebih terang, gamma 1 tidak mengubah apa-apa (sesuai definisinya), sementara gamma 2 dan 2,5 justru membuat citra semakin gelap.



Analisis

Jawaban Analisis Bagian A

Jawaban:

Karena OpenCV membaca citra dalam format BGR, sementara Matplotlib menampilkan dalam RGB. Kalau tidak dikonversi, urutan kanal warnanya kebalik dan hasilnya warna citra jadi terlihat aneh, tidak sesuai aslinya.

Jawaban:

BGR menyusun kanal warnanya Blue-Green-Red, RGB kebalikannya, Red-Green-Blue. OpenCV memang dari awal dirancang pakai BGR, padahal kebanyakan tool visualisasi seperti Matplotlib justru pakai RGB, makanya konversi ini sering jadi langkah yang gampang terlewat.

Jawaban:

Karena format warna yang keliru bisa bikin hasil manipulasi dan visualisasi citra jadi tidak akurat. Ujung-ujungnya, analisis yang dilakukan berdasarkan citra tersebut juga ikut meleset.

Jawaban Analisis Bagian B

Jawaban:

Karena image blending menggabungkan nilai pixel dari dua citra pada posisi yang sama persis. Kalau ukurannya beda, pixel di satu citra tidak punya pasangan yang pas di citra satunya, jadi operasinya tidak bisa jalan dengan benar.

Jawaban:

Resize berisiko menghilangkan detail dan menurunkan ketajaman citra, apalagi kalau perubahan ukurannya cukup ekstrem, baik diperkecil maupun diperbesar.

Jawaban:

Ya, bisa. Kalau aspect ratio tidak dijaga, objek di citra bisa jadi terlihat gepeng atau malah memanjang dibanding bentuk aslinya.

Jawaban Analisis Bagian C

Jawaban:

Nilai α dan β ini yang menentukan seberapa besar kontribusi tiap citra ke hasil akhir. Citra dengan bobot lebih besar otomatis akan lebih terlihat dominan.

Jawaban:

Kalau α -nya lebih besar, citra pertama akan lebih menonjol dibanding citra kedua.

Jawaban:

Intensitas pixelnya bisa naik terus sampai citra jadi terlalu terang, dan beberapa detail malah hilang karena pixel-nya sudah saturasi (mentok di nilai maksimum).

Jawaban:

Teknik ini banyak dipakai di luar praktikum juga, misalnya untuk edit foto, desain grafis, efek visual di film, pencitraan medis, sampai menggabungkan citra satelit.

Jawaban Analisis Bagian D

Jawaban:

Pixel yang tadinya bernilai tinggi (terang) berubah jadi rendah, jadi area yang tadinya terang berbalik menjadi gelap.

Jawaban:

Sebaliknya, pixel dengan nilai rendah berubah jadi tinggi, membuat area gelap justru tampak terang.

Jawaban:

Histogram citra negatif itu ya kebalikan persis dari histogram citra aslinya, pixel yang tadinya menumpuk di sisi terang pindah ke sisi gelap, dan sebaliknya.

Jawaban:

Di dunia nyata, teknik ini sering dipakai di pencitraan medis (misalnya rontgen), pengolahan citra satelit, dan fotografi untuk melihat objek yang susah diamati di citra aslinya.

Jawaban Analisis Bagian E

Jawaban:

Transformasi ini menaikkan intensitas pixel di area gelap, jadi detail yang sebelumnya nyaris tak terlihat jadi lebih jelas.

Jawaban:

Di area terang efeknya justru dikompres, jadi perubahan brightness-nya tidak sebesar di area gelap.

Jawaban:

Ini karena sifat fungsi logaritma sendiri, kenaikannya jauh lebih curam di nilai pixel rendah dibanding nilai pixel yang sudah tinggi.

Jawaban:

Risikonya, citra bisa kehilangan kontras dan detail di area terang jadi kurang jelas kalau kompresi intensitasnya kebablasan.

Jawaban Analisis Bagian F

Jawaban:

Intensitas pixelnya naik, jadi citra kelihatan lebih terang dan detail di bagian gelap jadi lebih gampang diamati.

Jawaban:

Di gamma 1, citra praktis tidak berubah karena nilai pixelnya memang tetap sama seperti aslinya.

Jawaban:

Intensitas pixelnya turun, citra jadi lebih gelap, dan area yang tadinya terlalu terang jadi lebih terkendali.

Jawaban:

Intinya, gamma correction bisa dipakai dua arah - mencerahkan citra yang terlalu gelap ($\gamma < 1$) atau meredupkan citra yang terlalu terang ($\gamma > 1$) - sampai tampilannya lebih seimbang.

Jawaban:

Kalau butuh mengatur kecerahan secara fleksibel, gamma lebih cocok dipakai. Tapi kalau tujuannya khusus mendongkrak detail di area gelap, logaritmik lebih efektif.

Jawaban Analisis Bagian G

Jawaban:

Menaikkan intensitas pixel di bagian gelap adalah inti dari transformasi logaritmik, sehingga detail yang sebelumnya samar jadi kelihatan.

Jawaban:

Sementara itu, bagian citra yang sudah terang relatif tidak banyak berubah karena efeknya terkompresi di sana.

Jawaban:

Ini murni karena karakteristik fungsi logaritma, yang kenaikannya lebih tajam di nilai pixel kecil.

Jawaban:

Kalau kompresinya terlalu agresif, citra bisa kehilangan kontras dan detail di area terang jadi kabur.

Studi Kasus 1: Foto malam hari terlalu gelap.**Jawaban:**

Untuk kasus ini saya akan pakai transformasi gamma dengan $\gamma < 1$, atau bisa juga transformasi logaritmik, keduanya sama-sama efektif menaikkan kecerahan di area gelap. Tapi perlu hati-hati, kalau peningkatannya kelewat agresif, noise bisa muncul dan kontras citra malah berkurang.

Studi Kasus 3

Menggabungkan foto dengan tekstur hujan.**Jawaban:**

Kasus ini pas dikerjakan dengan image blending. Tinggal atur bobot α dan β , kita bisa menentukan mana yang lebih dominan antara foto utama dan tekstur hujannya, mirip seperti eksperimen blending yang sudah dicoba sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. OpenCV terbukti cukup fleksibel untuk berbagai jenis manipulasi citra digital.
2. Konversi BGR ke RGB itu bukan langkah opsional, tanpa itu, warna citra akan tampil salah di Matplotlib.
3. Resize jadi syarat wajib sebelum dua citra bisa digabungkan lewat image blending.

4. Image negative, transformasi logaritmik, dan transformasi gamma masing-masing punya efek visual yang khas dan tidak bisa saling menggantikan.
5. Pada akhirnya, pemilihan teknik yang tepat tetap bergantung pada kondisi citra dan tujuan pengolahannya.

Refleksi Pribadi

Jawaban:

Buat saya, image blending itu yang paling gampang dipahami. Konsepnya sederhana, tinggal gabungkan dua citra pakai bobot tertentu, dan saya bisa langsung lihat hasilnya berubah begitu nilai bobotnya diutak-atik.

Jawaban:

Sebaliknya, transformasi gamma justru yang paling bikin saya mikir keras. Hasilnya sangat bergantung pada nilai gamma yang dipakai, dan efeknya ke tingkat kecerahan citra bisa beda-beda jauh hanya dari pergeseran angka kecil.

Jawaban:

Kalau dibandingkan, transformasi logaritmik itu fokusnya sempit, mendongkrak detail di area gelap sambil mengompres area terang. Transformasi gamma lebih serbaguna karena bisa dipakai untuk mencerahkan atau menggelapkan citra sesuai kebutuhan.

Jawaban:

Yang paling saya pelajari dari praktikum ini adalah betapa perubahan kecil pada nilai pixel bisa berdampak besar secara visual. Operasi matematis sesederhana negatif, logaritmik, gamma, atau blending ternyata cukup untuk menghasilkan efek yang jauh berbeda-beda, tergantung tujuannya.

Jawaban:

Kalau harus memilih satu teknik untuk tahap awal pengolahan citra, saya akan pilih transformasi gamma. Alasannya simpel, teknik ini gampang dipakai untuk menyesuaikan pencahayaan, baik untuk citra yang terlalu gelap maupun terlalu terang.